Matemática para Aprendizaje Automático 2025

Ing. en Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos - Segundo Parcial

Instrucciones Generales

- El parcial tiene una duración de 2.5 horas.
- Se permite el uso de calculadora, pero no de dispositivos electrónicos (celulares, tablets, etc.).
- La prueba es estrictamente individual. No se permite el uso de apuntes, libros o cualquier otro material.
- Todas las respuestas deben ser justificadas. Las respuestas sin justificación no serán consideradas.

Pregunta 1 (4 puntos)

Sea la matriz A de tamaño 3×3 con factorización LU $A = LU$. La matriz U es conocida y se presenta a continuación. Determine el determinante de A a partir de la matriz U.

$$U = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 3 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

Pregunta 2 (4 puntos)

Sea una matriz A con descomposición SVD completa dada por: $A = U.\Sigma.V^T$. Determine el tamaño y rango de A a partir de la matriz Σ dada a continuación:

$$\Sigma = \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Pregunta 3 (4 puntos)

Sea A una matriz con factorización QR $A = QR$. Conociendo la matriz R dada a continuación, determine el producto interno entre las columnas 1 y 2 de la matriz A.

$$R = \begin{bmatrix} 5 & 1 \\ 0 & 5 \end{bmatrix}$$

Pregunta 4 (6 puntos)

Sea el sistema lineal de ecuaciones $Ax = b$ con A y b dados a continuación. Determine si existen soluciones exactas. Si existen, determine si son únicas o no. Si no son únicas, determine la dimensión del espacio de soluciones.

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix}$$

Pregunta 5 (6 puntos)

Determine si la siguiente matriz tiene descomposición de Cholesky:

$$S = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$

Pregunta 6 (8 puntos)

Resuelva el siguiente sistema de ecuaciones $Ax = b$, con A y b dados abajo, mediante la descomposición LU. Verifique sus pasos intermedios y el resultado final.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Pregunta 7 (10 puntos)

Considere la matriz A dada a continuación. Calcule su pseudoinversa A^+ mediante la SVD reducida.

$$A = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 5 & -11 & 5 & 11 \\ 10 & -2 & 10 & 2 \end{bmatrix}$$

Pregunta 8 (6 puntos)

Considere el sistema de ecuaciones $Ax = b$, con A y b dados a continuación. Halle el vector x que minimiza $\|Ax - b\|_2$, y el vector residuo. ¿Es esta solución única?

$$A = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 5 & 10 \\ -11 & -2 \\ 5 & 10 \\ 11 & 2 \end{bmatrix}, \ b = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Pregunta 9 (6 puntos)

Sea un conjunto de puntos en el plano (x_i, y_i), $i = 1, \ldots, n$.

Escriba una función Python con firma `def best_fit_line(x, y)` que toma dos vectores numpy x e y de igual tamaño y que halle la recta $x = my + n$ que minimiza:

$$\sum_i (x_i - my_i - n)^2$$

No utilice la función `numpy.linalg.lstsq` para resolver el problema. La función debe devolver dos valores: m y n.

Problema 10 (6 puntos)

Comente, línea por línea, qué hace el siguiente bloque de código, y cómo se relaciona la salida B con la entrada A. Asuma que A es una matriz (numpy array) de tamaño $m \times n$.

```
import numpy as np
def function(A):
    U, S, Vt = np.linalg.svd(A)
    C = np.zeros((A.shape[1], A.shape[0]))
    for i in range(np.min(A.shape)):
        if S[i] != 0:
            C[i, i] = 1 / S[i]
    B = Vt.T @ C @ U.T
    return B
```

Soluciones - Segundo Parcial

Pregunta 1

Para una matriz con factorización LU, el determinante de A es igual al producto de los determinantes de L y U:

$$\det(A) = \det(L) \cdot \det(U)$$

Como L es triangular inferior con unos en la diagonal, $\det(L) = 1$. Por lo tanto:

$$\det(A) = \det(U) = 4 \cdot 3 \cdot 2 = 24$$

Pregunta 2

Dada la matriz S en la descomposición SVD completa $A = USV^T$:

$$S = \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Esta es una matriz de tamaño 3×2, lo que significa que U es 3×3 y V es 2×2. Por lo tanto, A debe ser una matriz de tamaño 3×2.

El rango de una matriz es igual al número de valores singulares no nulos. En este caso, hay solo un valor singular no nulo (5), por lo que el rango de A es 1.

Pregunta 3

Para una matriz con descomposición QR, $A = QR$, las columnas de A se pueden relacionar con las columnas de Q y los elementos de R.

Dada la matriz R:

$$R = \begin{bmatrix} 5 & 1 \\ 0 & 5 \end{bmatrix}$$

Denotando las columnas de A como a_1 y a_2, y las columnas de Q como q_1 y q_2, tenemos:

$$a_1 = 5q_1$$

$$a_2 = q_1 + 5q_2$$

El producto interno entre a_1 y a_2 es:

$$\langle a_1, a_2 \rangle = \langle 5q_1, q_1 + 5q_2 \rangle = 5\langle q_1, q_1 \rangle + 25\langle q_1, q_2 \rangle$$

Como Q es ortogonal, $\langle q_1, q_1 \rangle = 1$ y $\langle q_1, q_2 \rangle = 0$. Por lo tanto:

$$\langle a_1, a_2 \rangle = 5 \cdot 1 + 25 \cdot 0 = 5$$

Pregunta 4

Tenemos el sistema $Ax = b$ con:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix}$$

Primero, verifiquemos si el sistema tiene soluciones exactas comprobando si b está en el espacio columna de A.

El rango de A es 2 (rango completo por filas) porque las dos filas son linealmente independientes. Esto significa que el espacio columna de A es $\mathbb{R}^2$ (tiene dimensión 2), por lo que cualquier vector en $\mathbb{R}^2$ (incluido b) está en el espacio columna de A. Por lo tanto, el sistema tiene al menos una solución exacta.

Dado que A es una matriz 2×3 con rango 2, el núcleo (nullspace) de A tiene dimensión $3 - 2 = 1$. Esto significa que hay un espacio unidimensional de soluciones, o infinitas soluciones.

En conclusión, el sistema tiene infinitas soluciones exactas, con un espacio de soluciones de dimensión 1.

Pregunta 5

Para que una matriz tenga descomposición de Cholesky, debe ser simétrica y definida positiva.

$$S = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$

La matriz S es simétrica ($S = S^T$).

Para verificar si es (semi) definida positiva, podemos verificar que todos los valores propios son positivos (no negativos). Para eso calculamos el determinante de la matriz:

$$\det(S - \lambda I) = \det \begin{bmatrix} 3-\lambda & 0 & 0 \\ 0 & 1-\lambda & 2 \\ 0 & 2 & 3-\lambda \end{bmatrix} = (3-\lambda) \det \begin{bmatrix} 1-\lambda & 2 \\ 2 & 3-\lambda \end{bmatrix}$$

$$= (3-\lambda)((1-\lambda)(3-\lambda) - 4) = (3-\lambda)(\lambda^2 - 4\lambda - 1)$$

De donde surge que un valor propio es $\lambda_1 = 3$ y los otros dos son las raíces de $\lambda^2 - 4\lambda - 1 = 0$. Sin resolver el polinomio (aunque puede hacerse), podemos ver que el producto de las raíces es -1, por lo que al menos una raíz es negativa. Por lo tanto, la matriz no es definida positiva y por lo tanto no tiene descomposición de Cholesky.

Pregunta 6

Para resolver $Ax = b$ utilizando la descomposición LU:

1. Encontrar la descomposición LU: $A = LU$
2. Resolver $Ly = b$ para y (sustitución hacia adelante)
3. Resolver $Ux = y$ para x (sustitución hacia atrás)

Realizando la eliminación gaussiana y registrando los multiplicadores:

Para la primera columna:

- Para la fila 2, multiplicar la fila 1 por 2 y restar. Multiplicador $l_{21} = 2$.
  Nueva fila 2: $[0, -1, -5]$

- Para la fila 3, multiplicar la fila 1 por 3 y restar. Multiplicador $l_{31} = 3$.
  Nueva fila 3: $[0, -5, -7]$

Para la segunda columna:

- Para la fila 3, multiplicar la fila 2 por 5 y restar. Multiplicador $l_{32} = 5$.
  Nueva fila 3: $[0, 0, 18]$

La matriz triangular superior U es:

$$U = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -5 \\ 0 & 0 & 18 \end{bmatrix}$$

Y la matriz triangular inferior L es:

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & 5 & 1 \end{bmatrix}$$

Verificamos que $A = LU$:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & 5 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -5 \\ 0 & 0 & 18 \end{bmatrix}$$

Ahora, resolvamos $Ly = b$ para y:

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & 5 & 1 \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$y_1 = b_1 = 2$
$y_2 = b_2 - L_{21}y_1 = 2 - 2 \cdot 2 = -2$
$y_3 = b_3 - L_{31}y_1 - L_{32}y_2 = 2 - 3 \cdot 2 - 5 \cdot (-2) = 2 - 6 + 10 = 6$

Por lo tanto, $y = [2, -2, 6]^T$

Ahora, resolvamos $Ux = y$ para x:

$$U = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -5 \\ 0 & 0 & 18 \end{bmatrix}, y = \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ 6 \end{bmatrix}$$

$x_3 = y_3/U_{33} = 6/18 = 1/3$
$x_2 = (y_2 - U_{23}x_3)/U_{22} = (-2 - (-5) \cdot 1/3)/(-1) = (-2 + 5/3)/(-1) = -(-1/3) = 1/3$
$x_1 = (y_1 - U_{12}x_2 - U_{13}x_3)/U_{11} = (2 - 2 \cdot 1/3 - 3 \cdot 1/3)/1 = (2 - 2/3 - 1) = 1/3$

Por lo tanto, $x = [1/3, 1/3, 1/3]^T$. Verificamos que $Ax = b$:

$$Ax = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/3 \\ 1/3 \\ 1/3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (1+2+3)/3 \\ (2+3+1)/3 \\ (3+1+2)/3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6/3 \\ 6/3 \\ 6/3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Pregunta 7

$$A = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 5 & -11 & 5 & 11 \\ 10 & -2 & 10 & 2 \end{bmatrix}$$

$$AA^T = \frac{1}{4}\begin{bmatrix} 5 & -11 & 5 & 11 \\ 10 & -2 & 10 & 2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 5 & 10 \\ -11 & -2 \\ 5 & 10 \\ 11 & 2 \end{bmatrix} = \frac{1}{4}\begin{bmatrix} 292 & 144 \\ 144 & 208 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 73 & 36 \\ 36 & 52 \end{bmatrix}$$

Sus valores propios son las raíces del polinomio característico:

$$\det(AA^T - \lambda I) = \det\begin{bmatrix} 73-\lambda & 36 \\ 36 & 52-\lambda \end{bmatrix} = (73-\lambda)(52-\lambda) - 36^2 = \lambda^2 - 125\lambda + 73 * 52 - 36^2 = \lambda^2 - 125\lambda + 2500$$

De donde las raíces son 25 y 100. Por lo tanto, la matriz es de rango 2. Los vectores propios para $\lambda_2 = 25$:

$$\begin{bmatrix} 48 & 36 \\ 36 & 27 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = 0 \Rightarrow 48x_1 + 36x_2 = 0 \Rightarrow x_2 = -\frac{4}{3}x_1$$

Imponiendo un valor arbitrario para $x_1 = 3$, tenemos $x_2 = -4$. Normalizando obtenemos $u_2 = \frac{1}{5}\begin{bmatrix} 3 \\ -4 \end{bmatrix}$.

Para $\lambda_1 = 100$:

$$\begin{bmatrix} -27 & 36 \\ 36 & -48 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = 0 \Rightarrow -27x_1 + 36x_2 = 0 \Rightarrow x_2 = \frac{3}{4}x_1$$

Imponiendo un valor arbitrario para $x_1 = 4$, tenemos $x_2 = 3$. Normalizando obtenemos $u_1 = \frac{1}{5}\begin{bmatrix} 4 \\ 3 \end{bmatrix}$.

Los valores singulares son las raíces cuadradas de los valores propios de AA^T:

$$\sigma_1 = \sqrt{100} = 10, \sigma_2 = \sqrt{25} = 5$$

Los vectores singulares por izquierda pueden computarse como:

$$v_2 = \frac{1}{5}A^T u_2 = \frac{1}{25}A^T\begin{bmatrix} 3 \\ -4 \end{bmatrix} = \frac{1}{50}\begin{bmatrix} 5 & 10 \\ -11 & -2 \\ 5 & 10 \\ 11 & 2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 3 \\ -4 \end{bmatrix} = \frac{1}{50}\begin{bmatrix} -25 \\ -25 \\ -25 \\ 25 \end{bmatrix} = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$v_1 = \frac{1}{5}A^T u_1 = \frac{1}{25}A^T\begin{bmatrix} 4 \\ 3 \end{bmatrix} = \frac{1}{50}\begin{bmatrix} 5 & 10 \\ -11 & -2 \\ 5 & 10 \\ 11 & 2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 4 \\ 3 \end{bmatrix} = \frac{1}{50}\begin{bmatrix} 50 \\ -50 \\ 50 \\ 50 \end{bmatrix} = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Unificando:

$$U = \frac{1}{5}\begin{bmatrix} 3 & 4 \\ -4 & 3 \end{bmatrix}, V = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} -1 & 1 \\ -1 & -1 \\ -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, S = \begin{bmatrix} 10 & 0 \\ 0 & 5 \end{bmatrix}$$

La pseudoinversa se calcula como:

$$A^+ = VS^+U^T$$

Donde S^+ es la matriz diagonal con los recíprocos de los valores singulares:

$$S^+ = \begin{bmatrix} 1/10 & 0 \\ 0 & 2/10 \end{bmatrix}$$

Uniendo todo:

$$A^+ = VS^+U^T = \frac{1}{100}\begin{bmatrix} -2 & 11 \\ -10 & 5 \\ -2 & 11 \\ 10 & -5 \end{bmatrix}$$

Pregunta 8

El sistema $Ax = b$ no tiene solución exacta. Para encontrar la solución de mínimos cuadrados, minimizamos la norma del residuo $||Ax - b||^2$. La solución de mínimos cuadrados se obtiene resolviendo el sistema normal $A^TAx = A^Tb$ o usando la pseudoinversa $x = A^+b$. Como la matriz A es la transpuesta de la matriz A de la pregunta 7, podemos usar la pseudoinversa que ya calculamos, transponiéndola:

$$A^+ = \frac{1}{100}\begin{bmatrix} -2 & -10 & -2 & 10 \\ 11 & 5 & 11 & -5 \end{bmatrix}$$

$$x = A^+b = \frac{1}{100}\begin{bmatrix} -2 & -10 & -2 & 10 \\ 11 & 5 & 11 & -5 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{100}\begin{bmatrix} -8 \\ 44 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0.08 \\ 0.44 \end{bmatrix}$$

Esta solución es única porque la matriz A tiene rango completo (2) y por tanto su núcleo esta compuesto por el elemento nulo únicamente.

El residuo se calcula como $r = b - Ax$:

$$r = b - Ax = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} - A\begin{bmatrix} -0.08 \\ 0.44 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} - \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 5 & 10 \\ -11 & -2 \\ 5 & 10 \\ 11 & 2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} -0.08 \\ 0.44 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} - \frac{1}{2}\begin{bmatrix} -0.4 + 4.4 \\ 0.88 - 0.88 \\ -0.4 + 4.4 \\ -0.88 + 0.88 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Pregunta 9

```
import numpy as np
def best_fit_line(x, y):
    # Crear matriz A con columnas y y una columna de unos
    A = np.column_stack((y, np.ones(len(y))))
    # Otra forma: A = [y[:, np.newaxis], np.ones((len(y), 1))]

    # Calcular A^T*A
    ATA = A.T @ A

    # Calcular A^T*b
    ATb = A.T @ x

    # Resolver ecuaciones normales
    w = np.linalg.solve(ATA, ATb) #Lo más eficiente: usa LU para resolver el sistema A.T@A w = A.T*b, no requ
    # Otra alternativa:    w = np.linalg.pinv(ATA) @ ATb
    # Otra alternativa si sabemos A rango completo:  w = np.linalg.inv(ATA) @ ATb

    # Extraer coeficientes m y n
    m, n = w

    return m, n
```

Pregunta 10

Este código calcula la pseudoinversa de Moore-Penrose de una matriz A:

```
import numpy as np
def function(A):
    # Calcula la Descomposición en Valores Singulares de A
    # U es una matriz ortogonal de vectores singulares izquierdos
    # S es un vector de valores singulares (en orden decreciente)
    # Vt es una matriz ortogonal de vectores singulares derechos (transpuesta)
    U, S, Vt = np.linalg.svd(A)

    # Crea una matriz C con la misma forma que A^T (transpuesta de A)
    # Contendrá los recíprocos de los valores singulares no nulos
    C = np.zeros((A.shape[1], A.shape[0]))

    # Para cada valor singular (considerando solo la dimensión mínima de A)
    for i in range(np.min(A.shape)):
        # Si el valor singular no es cero
        if S[i] != 0:
            # Coloca su recíproco en la posición correspondiente en C
            C[i, i] = 1 / S[i]

    # Calcula la pseudoinversa usando la fórmula A⁺ = V * Σ⁺ * U^T
    # donde Σ⁺ está representada por C
    B = Vt.T @ C @ U.T

    # Devuelve la pseudoinversa
    return B
```